

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

WaResto

Sistem Pemesanan Digital untuk Warung Makan

Versi: 1.0 **Tanggal:** 19 April 2026 **Status:** Draft
Platform: Web App (Mobile-First) **Tech Stack:** Next.js + Firebase

1. Overview Produk

WaResto adalah sistem pemesanan digital berbasis web yang dirancang khusus untuk warung makan skala kecil hingga menengah. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman langsung dari meja mereka menggunakan smartphone, tanpa perlu mengantri ke kasir atau memanggil pelayan.

Pelanggan cukup memindai QR Code yang tersedia di setiap meja, lalu akan diarahkan ke halaman menu digital yang secara otomatis mengenali nomor meja tersebut. Setelah memilih pesanan, notifikasi langsung diterima oleh kasir secara real-time melalui dashboard di smartphone. Pembayaran tetap dilakukan secara konvensional langsung ke kasir — tidak memerlukan integrasi payment gateway.

Sistem ini juga dilengkapi panel Admin untuk mengelola menu (tambah, edit, nonaktifkan item) sehingga perubahan menu langsung tercermin ke semua pelanggan tanpa perlu mencetak ulang QR Code.

Tujuan Utama:

- Mengurangi antrian di kasir dan kesalahan pencatatan pesanan
- Mempercepat proses pemesanan tanpa memerlukan pelayan tambahan
- Memberikan pengalaman modern kepada pelanggan warung
- Memudahkan pemilik warung mengelola menu secara digital

2. Problem Statement

2.1 Masalah yang Dihadapi

- Pelanggan harus mengantri ke kasir untuk memesan, terutama saat warung ramai
- Kasir sering salah mencatat nomor meja atau item pesanan
- Tidak ada cara mudah bagi pelanggan untuk mengetahui menu lengkap beserta harga
- Perubahan menu (item baru, harga berubah) memerlukan cetak ulang menu fisik
- Waktu tunggu pelanggan meningkat karena proses manual

2.2 Dampak Masalah

- Bisnis: Potensi kehilangan pelanggan akibat pengalaman buruk saat ramai
- Operasional: Kasir kelebihan beban, potensi human error meningkat
- Pelanggan: Frustrasi menunggu, ketidakjelasan menu dan harga

3. Goals & Objectives

3.1 Tujuan Bisnis (OKR)

Objective	Key Result
Meningkatkan efisiensi operasional kasir	Kurangi waktu antrian rata-rata menjadi < 2 menit
Meningkatkan kepuasan pelanggan	95% pesanan terkirim tanpa kesalahan meja
Modernisasi operasional warung	100% menu dapat dikelola secara digital

3.2 Tujuan Pengguna

- Customer: Memesan dengan mudah dari HP tanpa perlu berpindah dari meja
- Kasir: Menerima pesanan yang jelas, lengkap, dan real-time di HP
- Admin/Pemilik: Mengelola menu kapan saja tanpa cetak ulang material fisik

4. Target Users / Persona

Persona 1 — Pelanggan Warung (Customer)

Atribut	Detail
Nama	Budi, 28 tahun
Pekerjaan	Karyawan swasta, makan siang di warung sekitar kantor
Kebutuhan	Pesan cepat, tidak perlu antri, tahu harga sebelum memesan
Pain Points	Antrian panjang saat jam makan, sering salah terima pesanan
Behavior	Terbiasa pakai smartphone, familiar dengan QR Code

Persona 2 — Kasir Warung

Atribut	Detail
Nama	Sari, 32 tahun
Peran	Merangkap kasir dan pengatur pesanan di warung
Kebutuhan	Notifikasi pesanan langsung, tampilan jelas di HP, mudah dioperasikan
Pain Points	Tidak bisa multitasking saat ada antrian, sering salah dengar pesanan
Behavior	Pakai HP Android entry-level, tidak terlalu tech-savvy

Persona 3 — Pemilik/Admin Warung

Atribut	Detail
Nama	Pak Hendra, 45 tahun
Peran	Pemilik warung, ingin modernisasi tanpa biaya besar
Kebutuhan	Kelola menu mudah, tidak perlu keahlian teknis tinggi
Pain Points	Cetak ulang menu mahal dan merepotkan saat ada perubahan

5. User Journey

5.1 Alur Customer

1. Pelanggan duduk di meja yang memiliki stiker QR Code

2. Scan QR Code menggunakan kamera HP (tanpa install aplikasi)
3. Browser otomatis membuka halaman menu dengan nomor meja terdeteksi dari URL
4. Pelanggan menelusuri menu berdasarkan kategori, melihat foto dan harga
5. Pelanggan memilih item dan jumlahnya, lalu menekan tombol "Kirim Pesanan"
6. Konfirmasi muncul: "Pesanan Meja 3 berhasil dikirim ke kasir"
7. Pelanggan menunggu pesanan datang, lalu membayar ke kasir saat selesai

5.2 Alur Kasir

8. Kasir membuka halaman Dashboard di browser HP (bookmark/PWA)
9. Notifikasi muncul saat ada pesanan baru (visual + bunyi alert)
10. Kasir melihat detail: Nomor Meja, Item Pesanan, Waktu Masuk
11. Kasir memproses pesanan dan menekan "Tandai Diproses"
12. Kasir menekan "Selesai" saat pesanan sudah diantarkan
13. Pelanggan datang ke kasir untuk membayar secara manual (tunai/QRIS statis)

5.3 Alur Admin

14. Admin login ke panel admin dengan username & password
15. Admin dapat menambah item menu baru (nama, harga, foto, kategori)
16. Admin dapat mengedit harga atau nama item yang sudah ada
17. Admin dapat menonaktifkan item ("habis") tanpa menghapus dari database
18. Perubahan langsung terefleksi ke halaman menu customer secara real-time

6. Fitur Utama

Fitur 1: QR Code per Meja

Setiap meja memiliki QR Code unik yang mengarah ke URL spesifik, misal `waresto.app/meja/3`. Nomor meja otomatis terbaca dari URL tanpa input manual.

User Story:

Sebagai pelanggan, saya ingin scan QR di meja agar sistem otomatis tahu saya di meja berapa tanpa saya perlu mengetik apapun.

Acceptance Criteria:

- QR Code dapat di-scan dengan kamera HP standar tanpa aplikasi tambahan
- URL mengandung parameter nomor meja: `/meja/:id`
- Halaman menu menampilkan nomor meja yang benar sesuai QR
- QR dicetak dalam format PNG/SVG yang bisa di-print dan dilaminasi

Fitur 2: Halaman Menu Digital (Customer)

Tampilan menu mobile-first dengan foto, nama, harga, dan kategori. Pelanggan dapat memilih item dan quantity lalu mengirimkan pesanan.

User Story:

Sebagai pelanggan, saya ingin melihat menu lengkap dengan foto dan harga di HP saya agar bisa memesan tanpa perlu bertanya ke kasir.

Acceptance Criteria:

- Menu tampil dalam < 2 detik pada koneksi 4G
- Item dikelompokkan per kategori (Makanan, Minuman, dll)
- Setiap item menampilkan: foto, nama, harga, status tersedia/habis
- Pelanggan dapat menambah/kurangi quantity setiap item
- Tombol "Kirim Pesanan" hanya aktif jika minimal 1 item dipilih
- Konfirmasi sukses muncul setelah pesanan terkirim

Fitur 3: Dashboard Kasir Real-Time

Halaman kasir yang menampilkan pesanan masuk secara real-time dengan notifikasi visual dan suara. Kasir dapat menandai status pesanan.

User Story:

Sebagai kasir, saya ingin melihat pesanan baru langsung di HP saya agar bisa segera memprosesnya tanpa perlu ada pelanggan yang datang ke kasir.

Acceptance Criteria:

- Pesanan baru muncul dalam < 3 detik setelah customer mengirim
- Notifikasi suara dan visual (badge) saat pesanan baru masuk
- Setiap kartu pesanan menampilkan: No. Meja, Item + Qty, Waktu Masuk
- Kasir dapat mengubah status: Baru $>$ Diproses $>$ Selesai
- Pesanan yang selesai dapat diarsipkan (tidak menghilang langsung)
- Halaman berfungsi optimal di HP Android dengan browser Chrome

Fitur 4: Panel Admin — Kelola Menu

Pemilik warung dapat login ke panel admin untuk menambah, mengedit, atau menonaktifkan item menu. Perubahan langsung live ke halaman customer.

User Story:

Sebagai pemilik warung, saya ingin menambah menu baru dari HP saya agar tidak perlu mencetak ulang daftar menu fisik.

Acceptance Criteria:

- Login admin menggunakan email + password
- Form tambah menu: nama, harga, foto (upload dari galeri), kategori
- Foto di-compress otomatis agar ukuran < 500KB
- Toggle on/off untuk status "Tersedia" / "Habis" per item
- Perubahan menu tampil di halaman customer dalam < 5 detik
- Admin dapat membuat dan menghapus kategori menu

Fitur 5: Generate & Cetak QR Code

Admin dapat membuat QR Code baru untuk setiap meja dari panel admin, kemudian mengunduhnya untuk dicetak.

Acceptance Criteria:

- Admin input nomor meja, sistem generate QR otomatis
- QR dapat diunduh dalam format PNG beresolusi tinggi (300dpi)
- QR sudah include nama warung dan nomor meja sebagai teks di bawahnya
- Admin dapat mengelola daftar meja (tambah, nonaktifkan)

Fitur 6: Riwayat Pesanan (Opsional MVP+)

Kasir dan admin dapat melihat riwayat pesanan hari ini untuk keperluan rekap sederhana.

Acceptance Criteria:

- Riwayat pesanan tersimpan dan bisa dilihat per tanggal
- Tampilkan total item dan total transaksi per hari (estimasi)
- Data dapat diekspor ke format CSV untuk keperluan admin

7. Pembagian Tugas Tim

Berikut adalah rincian tugas yang dibagi berdasarkan role/disiplin dalam tim pengembangan:

7.1 Frontend Developer

Bertanggung jawab atas semua tampilan yang dilihat dan digunakan oleh customer, kasir, dan admin.

Tugas / Task	Role	Prioritas	Estimasi
Halaman Menu Customer — Layout & Navigasi	Frontend	P1 - Wajib	3 hari
Komponen Card Menu (foto, nama, harga, qty)	Frontend	P1 - Wajib	2 hari
Keranjang pesanan & tombol Kirim Pesanan	Frontend	P1 - Wajib	2 hari
Halaman konfirmasi pesanan terkirim	Frontend	P1 - Wajib	1 hari
Dashboard Kasir — Layout kartu pesanan	Frontend	P1 - Wajib	3 hari
Komponen notifikasi & badge pesanan baru	Frontend	P1 - Wajib	2 hari
Panel Admin — Form tambah/edit menu	Frontend	P1 - Wajib	3 hari
Panel Admin — Halaman daftar menu + toggle	Frontend	P1 - Wajib	2 hari
Panel Admin — Manajemen meja & QR download	Frontend	P2 - Penting	2 hari
Halaman Login Admin (form + validasi)	Frontend	P1 - Wajib	1 hari
Responsif mobile-first & optimasi Android Chrome	Frontend	P1 - Wajib	2 hari
Halaman riwayat pesanan (MVP+)	Frontend	P3 - Nice	2 hari

7.2 Backend Developer

Bertanggung jawab atas logika bisnis, API, database, autentikasi, dan keamanan sistem.

Tugas / Task	Role	Prioritas	Estimasi
Setup Firebase project (Auth, Firestore, Storage, Hosting)	Backend	P1 - Wajib	1 hari
Struktur Firestore: koleksi menu, pesanan, meja, user	Backend	P1 - Wajib	1 hari
API / Firebase Rules — Batasan akses per role	Backend	P1 - Wajib	2 hari
Realtime listener pesanan masuk (Firestore onSnapshot)	Backend	P1 - Wajib	2 hari

Tugas / Task	Role	Prioritas	Estimasi
Logika kirim pesanan: validasi, simpan ke Firestore	Backend	P1 - Wajib	2 hari
Autentikasi admin (Firebase Auth — email/password)	Backend	P1 - Wajib	1 hari
CRUD menu — tambah, edit, nonaktifkan item	Backend	P1 - Wajib	2 hari
Upload & resize foto menu (Firebase Storage)	Backend	P1 - Wajib	2 hari
Manajemen meja — generate URL unik per meja	Backend	P2 - Penting	1 hari
Generate QR Code server-side (library qrcode)	Backend	P2 - Penting	1 hari
Logika status pesanan (Baru > Diproses > Selesai)	Backend	P1 - Wajib	1 hari
Riwayat pesanan — query by tanggal, export CSV	Backend	P3 - Nice	2 hari

7.3 UI/UX Designer

Bertanggung jawab atas desain antarmuka, pengalaman pengguna, dan aset visual.

Tugas / Task	Role	Prioritas	Estimasi
Wireframe halaman menu customer (mobile)	UI/UX	P1 - Wajib	2 hari
Wireframe dashboard kasir (mobile)	UI/UX	P1 - Wajib	1 hari
Wireframe panel admin (mobile + tablet)	UI/UX	P1 - Wajib	2 hari
Desain sistem warna, tipografi, komponen dasar	UI/UX	P1 - Wajib	2 hari
High-fidelity mockup halaman customer	UI/UX	P2 - Penting	3 hari
High-fidelity mockup dashboard kasir	UI/UX	P2 - Penting	2 hari
Desain template QR Code (untuk cetak di meja)	UI/UX	P2 - Penting	1 hari
Icon & ilustrasi untuk halaman kosong/error	UI/UX	P3 - Nice	1 hari
User testing & iterasi desain	UI/UX	P2 - Penting	3 hari

7.4 DevOps / Infrastructure

Bertanggung jawab atas deployment, hosting, environment, dan monitoring sistem.

Tugas / Task	Role	Prioritas	Estimasi
Setup Firebase Hosting + konfigurasi domain custom	DevOps	P1 - Wajib	1 hari

Tugas / Task	Role	Prioritas	Estimasi
Konfigurasi environment variables (.env) untuk dev/prod	DevOps	P1 - Wajib	1 hari
Setup CI/CD pipeline (GitHub Actions → Firebase Deploy)	DevOps	P2 - Penting	2 hari
Konfigurasi Firebase Security Rules (Firestore + Storage)	DevOps	P1 - Wajib	2 hari
Setup monitoring & alerting (Firebase Crashlytics / Sentry)	DevOps	P2 - Penting	1 hari
Optimasi Firebase Firestore indexes untuk query cepat	DevOps	P2 - Penting	1 hari
Konfigurasi SSL (otomatis via Firebase Hosting)	DevOps	P1 - Wajib	0.5 hari
Backup strategi data Firestore (export berkala)	DevOps	P3 - Nice	1 hari
Setup staging environment terpisah dari production	DevOps	P2 - Penting	1 hari
Load testing & optimasi performa sebelum launch	DevOps	P2 - Penting	2 hari

7.5 QA / Quality Assurance

Bertanggung jawab memastikan semua fitur berfungsi sesuai acceptance criteria sebelum dirilis.

Tugas / Task	Role	Prioritas	Estimasi
Test case: Alur pemesanan customer end-to-end	QA	P1 - Wajib	2 hari
Test case: Dashboard kasir — notifikasi & status update	QA	P1 - Wajib	2 hari
Test case: Panel admin — CRUD menu & manajemen meja	QA	P1 - Wajib	2 hari
Test case: Autentikasi & keamanan (unauthorized access)	QA	P1 - Wajib	1 hari
Cross-browser testing (Chrome Android, Safari iOS)	QA	P2 - Penting	2 hari
Performance testing (loading time < 2 detik)	QA	P2 - Penting	1 hari
UAT (User Acceptance Testing) bersama pemilik warung	QA	P1 - Wajib	2 hari
Regression testing setelah setiap bug fix	QA	P2 - Penting	Ongoing

8. Non-Functional Requirements

8.1 Performance

- Halaman menu customer harus load dalam < 2 detik pada jaringan 4G
- Pesanan harus muncul di dashboard kasir dalam < 3 detik setelah dikirim
- Sistem harus mampu menangani minimal 20 pesanan simultan tanpa degradasi

8.2 Security

- Halaman kasir dan admin hanya bisa diakses dengan autentikasi
- Firestore Security Rules memastikan customer hanya bisa menulis pesanan, tidak bisa membaca data admin
- Upload foto hanya diizinkan dari akun admin yang terautentikasi
- Tidak ada data sensitif pelanggan yang disimpan (tanpa login customer)

8.3 Reliability

- Target uptime 99% (Firebase managed infrastructure)
- Halaman customer harus tetap dapat menampilkan menu meskipun koneksi lambat (caching)
- Jika pengiriman pesanan gagal, tampilkan pesan error yang jelas kepada customer

8.4 Scalability

- Arsitektur Firebase memungkinkan scaling otomatis sesuai kebutuhan
- Sistem didesain untuk mendukung hingga 50 meja per warung
- Struktur database memungkinkan multi-warung di masa depan (asumsi)

9. UI/UX Notes

9.1 Prinsip Desain

- Mobile-First: Semua halaman dirancang untuk layar 360-430px lebar
- Zero Friction untuk Customer: Tidak ada login, tidak ada form panjang — langsung ke menu
- Clarity untuk Kasir: Font besar, kontras tinggi, aksi utama selalu visible
- Familiar: Menggunakan pola UI yang mirip dengan GoFood/GrabFood agar mudah dipahami
- Cepat: Animasi minimal, prioritas konten di atas fold

9.2 Deskripsi Screen Utama

Screen	Deskripsi Tampilan
Menu Customer	Header nomor meja + nama warung, tab kategori horizontal, grid item 2 kolom, sticky button keranjang di bawah
Keranjang	Daftar item dipilih + qty, total harga, tombol Kirim besar di bawah
Dashboard Kasir	Stack kartu pesanan vertikal, badge merah jumlah pesanan baru, tombol status per kartu

Screen	Deskripsi Tampilan
Panel Admin Menu	List item menu dengan foto thumbnail, toggle on/off, tombol edit & hapus, FAB tambah menu
Form Tambah Menu	Upload foto, input nama, harga, dropdown kategori, toggle tersedia
Manajemen Meja	Grid nomor meja, tombol generate QR, preview QR dengan opsi download PNG

9.3 Referensi Desain

- GoFood & GrabFood — untuk pola halaman menu dan keranjang
- Notion — untuk panel admin yang bersih dan fungsional
- Canva QR Code — untuk tampilan QR yang siap cetak

10. Success Metrics

Metrik	Target	Cara Ukur
Waktu rata-rata dari scan QR ke pesanan terkirim	< 90 detik	Analytics in-app / manual testing
Persentase pesanan tanpa kesalahan meja	> 95%	Review riwayat pesanan mingguan
Waktu munculnya pesanan di kasir	< 3 detik	Automated performance test
Uptime sistem	> 99%	Firebase Monitoring Dashboard
Kecepatan load halaman menu	< 2 detik (LCP)	Lighthouse / PageSpeed Insights
Kepuasan pemilik warung (pasca UAT)	Rating > 4/5	Kuesioner UAT

11. Future Improvements

Short-term (1-3 bulan setelah launch)

- Integrasi QRIS Dinamis melalui Midtrans / Xendit untuk pembayaran langsung dari HP
- Notifikasi push via PWA agar kasir menerima alert meski browser di-minimize
- Fitur "Panggil Kasir" — tombol darurat untuk pelanggan yang butuh bantuan
- Laporan harian sederhana: total pesanan, item terlaris

Mid-term (3-6 bulan)

- Multi-bahasa (Indonesia + Inggris) untuk warung di area wisata
- Mode gelap (Dark Mode) untuk kasir yang bekerja di kondisi cahaya rendah
- Integrasi printer struk via Bluetooth untuk dapur
- Rating & feedback singkat dari customer per pesanan

Long-term (6-12 bulan)

- Multi-tenant: sistem bisa dipakai oleh banyak warung berbeda (SaaS model)
- Analitik lanjutan: tren penjualan, waktu puncak, prediksi stok
- Loyalty program sederhana untuk pelanggan tetap
- Integrasi dengan sistem kasir (POS) yang sudah ada

Appendix

A. Asumsi

- Warung memiliki koneksi WiFi yang stabil untuk digunakan kasir dan dapat diakses customer
- Customer memiliki smartphone dengan browser modern (Chrome/Safari)
- Jumlah meja maksimal 50 per warung pada fase MVP
- Tidak ada kebutuhan sistem antrian berurutan (FIFO cukup via timestamp)
- Bahasa antarmuka adalah Bahasa Indonesia

B. Open Questions untuk Tim

- 19. Apakah perlu onboarding/tutorial untuk customer pertama kali?
- 20. Bagaimana jika customer ingin tambah pesanan setelah pesanan pertama dikirim?
- 21. Apakah kasir perlu bisa menolak atau memodifikasi pesanan dari dashboard?
- 22. Bagaimana penanganan jika Firebase Realtime Database melebihi free quota?
- 23. Apakah perlu fitur "jam operasional" agar menu tidak bisa dipesan di luar jam buka?

C. Tech Stack Rekomendasi

Layer	Teknologi	Alasan
Frontend	Next.js 14 (App Router)	SSR, routing mudah, deploy mudah ke Firebase
Styling	Tailwind CSS	Cepat, mobile-first friendly
Database	Firebase Firestore	Realtime, gratis untuk skala warung kecil
Auth	Firebase Authentication	Setup cepat, aman, gratis
Storage	Firebase Storage	Upload foto menu, terintegrasi
Hosting	Firebase Hosting	CDN global, SSL otomatis, gratis
QR Generator	qrcode.js / node-qrcode	Gratis, output PNG/SVG
CI/CD	GitHub Actions	Auto-deploy ke Firebase Hosting

Dokumen ini dibuat sebagai landasan pengembangan WaResto v1.0.
Revisi dan pembaruan harus didiskusikan bersama tim sebelum implementasi.